

SOLUCIONARIO — GUÍA DE ESTUDIO, PRIMER PARCIAL

Cálculo III (MT024) · Univ. Iberoamericana

Categoría 1 — Clasificación de ecuaciones diferenciales

[10 pts]

Problema 1a

[10 pts]

Clasifica cada ecuación

- a) $y'''' + x^2 y'' - \sin(x)y = 0$: **EDO, orden 4. Lineal**: y, y'', y'''' a la primera potencia, coeficientes $(1, x^2, -\sin x)$ dependen solo de x .
- b) $(y')^4 + y = x$: **EDO, orden 1** (la derivada de mayor orden presente es y' ; el exponente 4 es el grado del término, no cambia el orden de la ecuación). **No lineal**: y' aparece elevada a la cuarta potencia, y la linealidad exige potencia 1 en cada derivada.
- c) $u_t = \alpha u_{xx}$: **EDP** (variables independientes x, t), **orden 2** (ecuación de calor). **Lineal**.
- d) $y'' + yy' = e^x$: **EDO, orden 2. No lineal**: el término yy' es un producto de la variable dependiente por su propia derivada, lo cual viola la condición de linealidad.

Rúbrica de este problema.

2 pts por inciso: 0.5 por Tipo+Orden, 1.5 por linealidad *justificada* citando la condición específica (potencia de la derivada, o dependencia del coeficiente). En b), 0 pts de linealidad si el alumno confunde el exponente 4 con el orden real de la ecuación (1).

Problema 1b

[10 pts]

Clasifica cada ecuación

- a) $y'' + 4xy' - 7y = \ln x$: **EDO, orden 2. Lineal**: y, y', y'' a la primera potencia, coeficientes $(1, 4x, -7)$ dependen solo de x .
- b) $(y')^2 + x^3 y = \sin x$: **EDO, orden 1** (la derivada de mayor orden presente es y' ; el exponente 2 es el grado, no el orden). **No lineal**: y' aparece elevada al cuadrado.
- c) $v_{rr} + \frac{1}{r}v_r = v_t$: **EDP** (variables independientes r, t), **orden 2. Lineal**: todos los términos son derivadas de v a la primera potencia, con coeficientes $(1, 1/r)$ que dependen solo de r .
- d) $y'' - yy' + x = 0$: **EDO, orden 2. No lineal**: el término yy' es un producto de la variable dependiente por su propia derivada.

Rúbrica de este problema.

2 pts por inciso: 0.5 por Tipo+Orden, 1.5 por linealidad *justificada*. En b), 0 pts de linealidad si el alumno

confunde el exponente 2 con el orden real de la ecuación (1). En c), el alumno debe notar que $1/r$ depende solo de la variable independiente r , no de v .

Problema 2a

[18 pts]

PVI y falla de unicidad

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{y}, \quad y(0) = 0.$$

(a) $f(x, y) = \sqrt{y}$ es continua para $y \geq 0$, pero $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$ **no** es continua en $y = 0$ (se indefinir). Como la condición inicial es exactamente $y_0 = 0$, las hipótesis del teorema **fallan** en el punto de interés: el teorema **no** garantiza unicidad aquí (aunque tampoco la prohíbe).

(b) Una solución evidente es la constante

$$y_1(x) = 0 \quad \text{para todo } x$$

(pues $dy/dx = 0 = \sqrt{0}$). Otra solución, separando variables para $y > 0$: $\frac{dy}{\sqrt{y}} = dx \Rightarrow 2\sqrt{y} = x + C$; para que pase por el origen con $x \geq 0$, $C = 0$, así que $y = x^2/4$. Definiendo

$$y_2(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{4}, & x \geq 0, \end{cases}$$

se verifica que y_2 es diferenciable (con $y'_2(0) = 0$ desde ambos lados) y satisface la ecuación y el PVI. Como $y_1 \neq y_2$ para $x > 0$ pero ambas resuelven el mismo PVI,

se confirma la falla de unicidad anticipada en (a).

Rúbrica de este problema.

(a) 8 pts: 3 por f continua, 3 por identificar que $\partial f/\partial y$ no es continua en $y = 0$, 2 por concluir explícitamente que el teorema no garantiza unicidad ahí. (b) 10 pts: 4 por $y \equiv 0$, 5 por construir la segunda solución (3 si solo da $y = x^2/4$ sin verificar que también satisface el PVI en $x = 0$), 1 por la conclusión que conecta ambas soluciones con la falla de unicidad de (a).

Problema 2b

[18 pts]

Separable con solución perdida

$$\frac{dy}{dx} = 1 - y^2, \quad y(0) = 0.$$

(a) $f(x, y) = 1 - y^2$ y $\frac{\partial f}{\partial y} = -2y$ son polinomios, continuos en todo $\mathbb{R}^2$. El teorema garantiza entonces una solución única en algún intervalo abierto alrededor de $x_0 = 0$.

(b) $h(y) = 1 - y^2 = 0 \Rightarrow y = 1$ y $y = -1$ son las soluciones constantes (de equilibrio).

(c) Como $y_0 = 0$ no es una de las soluciones constantes, separamos con seguridad:

$$\int \frac{dy}{1-y^2} = \int dx.$$

Por fracciones parciales, $\frac{1}{1-y^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-y} + \frac{1}{1+y} \right)$, así que

$$\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+y}{1-y} \right| = x + C.$$

Con $y(0) = 0$: $\frac{1}{2} \ln(1) = 0 = C$. Entonces $\ln \left(\frac{1+y}{1-y} \right) = 2x \Rightarrow \frac{1+y}{1-y} = e^{2x}$. Despejando y :

$$1+y = e^{2x} - e^{2x}y \Rightarrow y(1+e^{2x}) = e^{2x} - 1$$

$$y(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \tanh(x), \quad I = (-\infty, \infty).$$

El denominador $e^{2x} + 1$ nunca se anula, así que la solución está definida en todo $\mathbb{R}$ (consistente: nunca toca $y = \pm 1$, las soluciones constantes que delimitan esta familia).

Rúbrica de este problema.

(a) 4 pts: crédito completo solo si se menciona la continuidad de *ambas*, f y $\partial f / \partial y$. (b) 4 pts: 2 por cada solución constante correctamente identificada. (c) 10 pts: 3 por separar y usar fracciones parciales correctamente, 3 por integrar y aplicar la condición inicial, 3 por despejar y explícitamente (crédito parcial si se deja en forma implícita: 2/3), 1 por el intervalo de definición con su justificación.

Problema 2c**[18 pts]***Separable con integral no elemental*

$$\frac{dy}{dx} = e^{-x^2}, \quad y(0) = 2.$$

(a) $f(x, y) = e^{-x^2}$ no depende de y , y $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$: ambas son continuas en todo $\mathbb{R}^2$. Además, esta ecuación es lineal ($P(x) = 0$, $f(x) = e^{-x^2}$), así que por el teorema del caso lineal la solución es única en **todo** $\mathbb{R}$, no solo en algún intervalo alrededor de x_0 .

(b) Integrando directamente (la ecuación ya está separada: $dy = e^{-x^2} dx$):

$$y(x) = y(0) + \int_0^x e^{-t^2} dt = 2 + \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

Usando $\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$:

$$y(x) = 2 + \frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{erf}(x).$$

Verificación: por el Teorema Fundamental del Cálculo, $\frac{d}{dx} \int_0^x e^{-t^2} dt = e^{-x^2}$, así que $y'(x) = e^{-x^2}$, exactamente la ecuación original; y $y(0) = 2 + 0 = 2 \checkmark$.

Rúbrica de este problema.

(a) 4 pts: 2 por la continuidad de f y $\partial f/\partial y$, 2 por identificar que además es lineal y por lo tanto la validez es en todo $\mathbb{R}$ (no solo local). (b) 14 pts: 6 por plantear la solución como una integral definida con límite variable, 4 por la reescritura en términos de erf (o dejarla como integral: crédito completo igual), 4 por la verificación explícita con el Teorema Fundamental del Cálculo.

Problema 3a

[18 pts]

Lineal con coeficiente variable

$$x^2 y' + 2xy = \cos x, \quad y(\pi) = 0.$$

(a) Dividiendo entre x^2 : forma estándar $y' + \frac{2}{x}y = \frac{\cos x}{x^2}$, con $P(x) = 2/x$ y $f(x) = \cos x/x^2$, continuas en $(0, \infty)$ y en $(-\infty, 0)$. Como $x_0 = \pi > 0$, el intervalo relevante es $(0, \infty)$.

(b) Factor integrante $\mu(x) = e^{\int 2/x dx} = x^2$. Nota que $x^2 y' + 2xy$ ya es exactamente $\frac{d}{dx}[x^2 y]$, así que la ecuación original se reescribe directamente como

$$\frac{d}{dx} [x^2 y] = \cos x \implies x^2 y = \sin x + C.$$

Con $y(\pi) = 0$: $\pi^2(0) = \sin \pi + C = 0 + C \Rightarrow C = 0$.

$$y(x) = \frac{\sin x}{x^2}.$$

(c) Por el teorema del caso lineal, como P y f son continuas en $(0, \infty)$ y $x_0 = \pi \in (0, \infty)$, la solución es válida en **todo** ese intervalo: $I = (0, \infty)$.

Rúbrica de este problema.

(a) 4 pts. (b) 10 pts: 4 por identificar que el lado izquierdo ya es $\frac{d}{dx}[x^2 y]$ (o llegar a lo mismo vía el factor integrante estándar), 4 por integrar correctamente, 2 por aplicar la condición inicial. (c) 4 pts: debe citar el teorema explícitamente, no solo repetir el intervalo de (a).

Problema 3b

[18 pts]

Lineal con entrada a trozos

$$y' + y = f(x), \quad y(0) = 0, \quad f(x) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

(a) **Tramo** $0 \leq x \leq 1$: $y' + y = 2$. Con $\mu = e^x$: $(e^x y)' = 2e^x \Rightarrow e^x y = 2e^x + C_1 \Rightarrow y = 2 + C_1 e^{-x}$. Con $y(0) = 0$: $C_1 = -2$.

$$y_1(x) = 2 - 2e^{-x}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y_1(1) = 2 - \frac{2}{e}.$$

Tramo $x > 1$: ecuación homogénea $y' + y = 0 \Rightarrow y = C_2 e^{-x}$. Por continuidad en $x = 1$: $C_2 e^{-1} = 2 - \frac{2}{e} \Rightarrow C_2 = 2e - 2$.

$$y(x) = \begin{cases} 2 - 2e^{-x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ (2e - 2)e^{-x}, & x > 1. \end{cases}$$

(b) $y_1'(x) = 2e^{-x} \Rightarrow y_1'(1) = 2/e \approx 0.736$. $y_2'(x) = -(2e - 2)e^{-x} \Rightarrow y_2'(1) = -(2e - 2)/e = -2 + 2/e \approx -1.264$. Como $y_1'(1) \neq y_2'(1)$, y **no es diferenciable en** $x = 1$: tiene un pico ahí. Esto ocurre porque la función forzante $f(x)$ misma es discontinua en $x = 1$, y esa discontinuidad se traslada directamente a la derivada de la solución (aunque y sí es continua).

Rúbrica de este problema.

(a) 12 pts: 5 por el primer tramo completo, 5 por el segundo tramo (ecuación homogénea) planteado correctamente, 2 por usar la continuidad en $x = 1$ para hallar C_2 (no la derivada — ese es el inciso b). (b) 6 pts: 3 por calcular ambas derivadas laterales correctamente, 3 por la conclusión y explicación de la causa (discontinuidad de f).

Problema 3c**[18 pts]***Lineal con solución no elemental*

$$\frac{dy}{dx} - 2xy = 4, \quad y(0) = 1.$$

(a) Ya está en forma estándar: $P(x) = -2x$, $f(x) = 4$, ambas continuas en **todo** $\mathbb{R}$. Por el teorema del caso lineal, la solución será válida en todo $\mathbb{R}$, sin importar qué tan complicada resulte la fórmula.

(b) Factor integrante: $\mu(x) = e^{\int -2x dx} = e^{-x^2}$.

$$\frac{d}{dx} [e^{-x^2} y] = 4e^{-x^2}.$$

Integrando de 0 a x y usando $y(0) = 1$:

$$e^{-x^2} y(x) - 1 = 4 \int_0^x e^{-t^2} dt = 4 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(x) = 2\sqrt{\pi} \operatorname{erf}(x).$$

$$y(x) = e^{x^2} [1 + 2\sqrt{\pi} \operatorname{erf}(x)].$$

Verificación: $y' = 2xe^{x^2} [1 + 2\sqrt{\pi} \operatorname{erf}(x)] + e^{x^2} \cdot 2\sqrt{\pi} \cdot \operatorname{erf}'(x)$. Como $\operatorname{erf}'(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$, el segundo término es $e^{x^2} \cdot 2\sqrt{\pi} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} = 4$. Entonces $y' = 2xy + 4$, es decir $y' - 2xy = 4$ ✓.

Rúbrica de este problema.

(a) 4 pts: crédito completo solo si identifica P y f y justifica la validez global citando el teorema (no basta con decir “ya está en forma estándar”). (b) 14 pts: 4 por el factor integrante, 4 por integrar correctamente (reconociendo que la integral no es elemental), 3 por aplicar la condición inicial, 3 por la verificación final.

Problema 4a

[18 pts]

Exacta con factor integrante $\mu(x)$

$$(y^2 + 3xy) dx + (x^2 + xy) dy = 0, \quad y(1) = 1.$$

(a) $M = y^2 + 3xy$, $N = x^2 + xy$. $M_y = 2y + 3x$, $N_x = 2x + y$. Como $M_y \neq N_x$, no es exacta.

(b)

$$\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{(2y + 3x) - (2x + y)}{x^2 + xy} = \frac{x + y}{x(x + y)} = \frac{1}{x},$$

que depende solo de x , así que

$$\mu(x) = e^{\int (1/x) dx} = x.$$

(c) Multiplicando por x : $(xy^2 + 3x^2y) dx + (x^3 + x^2y) dy = 0$. Verificación: $M_y^* = 2xy + 3x^2 = N_x^* \checkmark$.

Integrando M^* respecto a x : $F = \frac{x^2y^2}{2} + x^3y + g(y)$. Derivando e igualando a N^* : $x^2y + x^3 + g'(y) = x^3 + x^2y \Rightarrow g'(y) = 0$. Entonces

$$F(x, y) = \frac{x^2y^2}{2} + x^3y = C.$$

Con $(1, 1)$: $\frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} = C$.

$$x^2y^2 + 2x^3y = 3.$$

Rúbrica de este problema.

(a) 4 pts. (b) 6 pts: 2 por plantear el cociente correcto, 2 por verificar que depende solo de x , 2 por el factor integrante final. (c) 8 pts: 2 por verificar exactitud tras multiplicar, 4 por reconstruir $F(x, y)$ correctamente, 2 por aplicar el PVI.

Problema 4b

[18 pts]

Exacta con factor integrante $\mu(y)$

$$y dx + \left(2x + \frac{1}{y}\right) dy = 0, \quad y(1) = 2.$$

(a) $M = y$, $N = 2x + \frac{1}{y}$. $M_y = 1$, $N_x = 2$. Como $M_y \neq N_x$, no es exacta.

(b)

$$\frac{N_x - M_y}{M} = \frac{2 - 1}{y} = \frac{1}{y},$$

que depende solo de y , así que

$$\mu(y) = e^{\int (1/y) dy} = y \quad (y > 0, \text{ consistente con } y_0 = 2 > 0).$$

(c) Multiplicando por y : $y^2 dx + (2xy + 1) dy = 0$. Verificación: $M_y^* = 2y = N_x^* \checkmark$. Integrando M^* respecto a x : $F = xy^2 + g(y)$. Derivando e igualando a N^* : $2xy + g'(y) = 2xy + 1 \Rightarrow g'(y) = 1 \Rightarrow g(y) = y$. Entonces

$$F(x, y) = xy^2 + y = C.$$

Con $(1, 2)$: $1(4) + 2 = 6 = C$.

$$xy^2 + y = 6.$$

Rúbrica de este problema.

(a) 4 pts. (b) 6 pts: 2 por plantear el cociente correcto, 2 por verificar que depende solo de y , 2 por el factor integrante final. (c) 8 pts: 2 por verificar exactitud tras multiplicar, 4 por reconstruir $F(x, y)$ correctamente, 2 por aplicar el PVI.

Problema 5a

[21 pts]

Circuito RC

(a) **Formular** $R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E \Rightarrow 200\frac{dq}{dt} + \frac{q}{0.01} = 12$, es decir

$$\frac{dq}{dt} + 0.5q = 0.06, \quad q(0) = 0.$$

(b) **Clasificar** EDO de primer orden, **lineal**, con coeficientes constantes.

(c) **Verificar** $P(t) = 0.5$ y $f(t) = 0.06$ son continuas en todo $\mathbb{R}$, así que el teorema garantiza solución única para todo $t \geq 0$ (sin sorpresas de intervalo, por ser lineal).

(d) **Resolver** $\mu = e^{0.5t}$: $(e^{0.5t}q)' = 0.06e^{0.5t} \Rightarrow e^{0.5t}q = 0.12e^{0.5t} + C \Rightarrow q = 0.12 + Ce^{-0.5t}$. Con $q(0) = 0$: $C = -0.12$.

$$q(t) = 0.12(1 - e^{-0.5t}).$$

(e) **Interpretar** Cuando $t \rightarrow \infty$, $e^{-0.5t} \rightarrow 0$, así que $q(t) \rightarrow 0.12$ C. Esto coincide exactamente con $E \cdot C = 12 \text{ V} \times 0.01 \text{ F} = 0.12 \text{ C}$: en estado estacionario, el capacitor se carga hasta el voltaje de la batería, tal como predice la física del circuito.

Rúbrica de este problema.

3 pts por inciso, salvo (d) 6 pts y (e) 5 pts. En (a), 0 pts si la sustitución numérica es incorrecta aunque la ecuación general esté bien. En (e), crédito completo solo si se compara explícitamente el límite con $E \cdot C$ (no basta con calcular el límite).

Problema 5b

[21 pts]

Enfriamiento de una taza de café

(a) **Formular** Sea $T(t)$ la temperatura del café. La razón de cambio es proporcional a $T - 22$ (temperatura ambiente), y decrece porque el café se enfría:

$$\frac{dT}{dt} = -0.08(T - 22), \quad T(0) = 90.$$

(b) **Clasificar** EDO de primer orden, **lineal** (equivalentemente, forma estándar $T' + 0.08T = 1.76$), y también **separable** (autónoma).

(c) **Verificar** $f(t, T) = -0.08(T - 22)$ y $\frac{\partial f}{\partial T} = -0.08$ son continuas en todo $\mathbb{R}^2$; por el teorema del caso lineal, la solución es única para todo t (sin restricción de intervalo).

(d) **Resolver** Separando: $\frac{dT}{T - 22} = -0.08 dt \Rightarrow \ln |T - 22| = -0.08t + C_1 \Rightarrow T - 22 = Ce^{-0.08t}$. Con $T(0) = 90$: $C = 68$.

$$T(t) = 22 + 68 e^{-0.08t}.$$

A los 15 minutos: $T(15) = 22 + 68 e^{-1.2} \approx 22 + 68(0.3012) \approx 42.5^\circ\text{C}$.

(e) **Interpretar** Cuando $t \rightarrow \infty$, $e^{-0.08t} \rightarrow 0$, así que $T(t) \rightarrow 22^\circ\text{C}$, la temperatura ambiente —consistente con la física del enfriamiento. Sin embargo, $T(t) = 22$ exactamente solo se alcanzaría si $e^{-0.08t} = 0$, lo cual nunca ocurre para t finito: la exponencial se acerca a cero pero nunca lo toca. En la práctica, la diferencia se vuelve tan pequeña (fracciones de grado) que resulta indistinguible de 22°C para cualquier instrumento real.

Rúbrica de este problema.

3 pts por inciso, salvo (d) 6 pts y (e) 5 pts. En (a), 0 pts si el signo es incorrecto sin justificar. En (d), 2 de los 6 pts son por evaluar correctamente $T(15)$. En (e), crédito completo solo si explica por qué la fórmula nunca alcanza exactamente 22°C , no solo que “se acerca”.

Problema 6a

[15 pts]

Segunda opinión: factor integrante

$$2y \, dx + (3x + 4y) \, dy = 0, \quad y(0) = 1.$$

(a) El error del compañero es forzar el caso $\mu(x)$ sin verificar que el cociente $\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{-1}{3x + 4y}$ sea realmente una función de x *solamente*. Ese cociente todavía contiene a y en el denominador, así que **no depende únicamente de x** : el Caso A no aplica aquí. Al “integrar” respecto a x tratando a y como si fuera constante, el resultado $(3x + 4y)^{-1/3}$ sigue conteniendo a y — y eso es justamente la contradicción que revela el error: un $\mu(x)$ válido, por definición, no puede depender de y .

(b) Probando el otro caso:

$$\frac{N_x - M_y}{M} = \frac{3 - 2}{2y} = \frac{1}{2y},$$

que sí depende solo de y , así que $\mu(y) = e^{\int (1/(2y)) \, dy} = y^{1/2} = \sqrt{y}$.

Multiplicando la ecuación original por $\sqrt{y}$:

$$2y^{3/2} \, dx + (3xy^{1/2} + 4y^{3/2}) \, dy = 0.$$

Verificación: $M_y^* = 3y^{1/2} = N_x^* \checkmark$. Integrando M^* respecto a x : $F = 2xy^{3/2} + g(y)$. Derivando e igualando a N^* : $3xy^{1/2} + g'(y) = 3xy^{1/2} + 4y^{3/2} \Rightarrow g'(y) = 4y^{3/2} \Rightarrow g(y) = \frac{8}{5}y^{5/2}$. Entonces

$$F(x, y) = 2xy^{3/2} + \frac{8}{5}y^{5/2} = C.$$

Con $(0, 1)$: $0 + \frac{8}{5} = \frac{8}{5} = C$.

$$10xy^{3/2} + 8y^{5/2} = 8.$$

Rúbrica de este problema.

(a) 5 pts: crédito completo solo si explica explícitamente que el cociente para $\mu(x)$ debe depender *únicamente* de x y que aquí no lo hace (2 pts por notar que $(3x + 4y)^{-1/3}$ contiene y , 3 pts por conectar esto con la condición de validez de $\mu(x)$). 0 pts si el alumno solo dice “se equivocó en la integral” sin identificar la causa raíz. (b) 10 pts: 3 por encontrar el cociente correcto y $\mu(y) = \sqrt{y}$, 4 por reconstruir $F(x, y)$ correctamente, 3 por aplicar el PVI y presentar la solución final.

Problema 6b

[15 pts]

Segunda opinión: intervalo de validez

$$x^2 y' + 2xy = 5, \quad y(-1) = 3.$$

(a) El álgebra del compañero es correcta — $y = \frac{5x+8}{x^2}$ es la fórmula correcta—, pero su intervalo está mal. El teorema del caso lineal exige que el intervalo de validez sea la componente conexa donde $P(x) = 2/x$ es continua **y que además contenga a x_0** . Aquí $x_0 = -1$, que **no** pertenece a $(0, \infty)$: da igual que P sea continua ahí, esa componente ni siquiera contiene el punto inicial. El compañero probablemente copió “ $(0, \infty)$ ” de memoria de un problema anterior sin revisar en qué lado de la discontinuidad ($x = 0$) cae su propio x_0 .

(b) Como $x_0 = -1 < 0$, la componente correcta es

$$I = (-\infty, 0).$$

En esa componente, $P(x) = 2/x$ y $f(x) = 5/x^2$ son continuas, y contiene a $x_0 = -1$, así que el teorema garantiza que la solución $y = (5x+8)/x^2$ es válida en **todo** ese intervalo —no solo “cerca” de $x = -1$, sino hasta la frontera en $x = 0$ (sin cruzarla) y hasta $-\infty$.

Rúbrica de este problema.

(a) 5 pts: crédito completo solo si identifica que el error es no verificar que x_0 pertenezca a la componente elegida (no basta con decir “el intervalo está mal”). (b) 10 pts: 6 por dar el intervalo correcto $(-\infty, 0)$, 4 por la justificación completa citando el teorema del caso lineal y mencionando explícitamente que $x_0 = -1$ pertenece a esa componente.